

0.1. Теоретичні основи методу Хартрі–Фока

Метод Хартрі–Фока (HF) — це фундаментальне *ab initio*¹ наближення для розв’язання рівняння Шредінгера багатеелектронних систем. Він вводить концепцію «середнього поля», що спрощує опис електронно-електронної взаємодії шляхом заміни її ефективним потенціалом. Як *ab initio* метод, HF ґрунтується безпосередньо на рівнянні Шредінгера і не містить жодних емпіричних параметрів. Цей підхід лежить в основі більшості сучасних квантово-хімічних розрахунків і слугує відправною точкою для методів DFT та пост-HF теорій.

0.1.1. Варіаційне наближення

Точне рівняння Шредінгера для електронної підсистеми має вигляд

$$\hat{H}_e \Phi = E_{\text{exact}} \Phi, \quad (1)$$

де $\hat{H}_e$ — повний електронний гамільтоніан:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) + \sum_{i<j} g(i, j) \quad (2)$$

є сумою одноелектронних та двоелектронних частин. Одноелектронний оператор:

$$\hat{h} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|}$$

описує кінетичну енергію електрона та його притягання до ядер. Двоелектронний оператор

$$g(i, j) = \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

відповідає кулонівському відштовхуванню між електронами; Φ — точна багатеелектронна хвильова функція.

Оскільки точний розв’язок рівняння (1) неможливо отримати аналітично для систем із багатьма електронами, застосовують *варіаційний принцип*, згідно якого наближена хвильова функція вибирається так, щоб мінімізувати середню енергію системи:

$$E[\Phi_{\text{trial}}] = \frac{\langle \Phi_{\text{trial}} | \hat{H}_e | \Phi_{\text{trial}} \rangle}{\langle \Phi_{\text{trial}} | \Phi_{\text{trial}} \rangle}.$$

З цього принципу випливає, що будь-яке наближення Φ_{trial} дає енергію, яка є *верхньою межею* до істинної енергії основного стану E_{exact} .

¹Лат. *ab initio* — «з самого початку»; означає підхід, що базується на перших принципах без використання емпіричних припущень.

0.1.2. Рівняння Хартрі–Фока

У наближенні Хартрі–Фока хвильова функція Φ_{trial} апроксимується одностерміантною формою — **детермінантом Слейтера**, який є антисиметризованим добутком одноелектронних орбіталей:

$$\Phi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\mathbf{r}_1) & \psi_2(\mathbf{r}_1) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_1) \\ \psi_1(\mathbf{r}_2) & \psi_2(\mathbf{r}_2) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_1(\mathbf{r}_N) & \psi_2(\mathbf{r}_N) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_N) \end{vmatrix}, \quad (3)$$

де $\psi_i(\mathbf{r}_k, \sigma_k)$ — спін-орбіталі, які є добутком просторової орбіталі $\varphi_i(\mathbf{r})$ та спінової функції $\gamma_i(\sigma_k)$:

$$\psi_i(\mathbf{r}_k, \sigma_k) = \varphi_i(\mathbf{r}_k) \gamma_i(\sigma_k). \quad (4)$$

Просторова орбіталь $\varphi_i(\mathbf{r}_k)$ описує розподіл електронної густини $|\varphi_i(\mathbf{r}_k)|^2$, а спінова частина забезпечує правильну антисиметрію. Орбіталі вважаються ортонормованими, що спрощує обчислення. Спінова функція має вигляд:

$$\gamma(\sigma) = \begin{cases} \alpha(\uparrow), \\ \beta(\downarrow), \end{cases}$$

і визначає проєкцію спіну електрона.

Застосування варіаційного принципу до детермінанта Слейтера (3) приводить до ефективних одноелектронних рівнянь, які називаються *рівняннями Хартрі–Фока*:

$$\hat{F}\psi_i = \varepsilon_i \psi_i, \quad (5)$$

де ε_i — орбітальні енергії, а оператор Фока $\hat{F}$ (або *fockian*) має вигляд:

$$\hat{F} = \hat{h} + \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j) \quad (6)$$

і включає як одноелектронний внесок $\hat{h}$, так і ефективні двоелектронні внески $\hat{J}_j$ та $\hat{K}_j$, що виникають при усередненні двочастинкового оператора $g(i, j)$ по детермінанту Слейтера. Вияснимо фізичний зміст цих внесків.

Кулонівський оператор $\hat{J}_j$ задає класичний кулонівський потенціал електронної густини $|\psi_j|^2$:

$$\hat{J}_j \psi_i(\mathbf{r}) = \left[\int \frac{|\psi_j(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right] \psi_i(\mathbf{r}). \quad (7)$$

Оператор діє на $\psi_i(\mathbf{r})$; тобто електрон на орбіталі i відчуває середнє електростатичне поле електронної «хмари» j . Це повністю класичний внесок без квантових ефектів обміну.

Обмінний оператор $\hat{K}_j$, що діє на спін-орбіталь $\psi_i(\mathbf{r})$, визначається як:

$$\hat{K}_j \psi_i(\mathbf{r}) = \left[\int \frac{\psi_j^*(\mathbf{r}') \psi_i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right] \psi_j(\mathbf{r}). \quad (8)$$

Обмінний оператор $\hat{K}_j$ не відповідає жодному класичному електростатичному потенціалу і не може бути представлений як локальне множення хвильової функції на скалярну функцію координати. На відміну від кулонівського оператора $\hat{J}_j$, обмінний оператор $\hat{K}_j$ замінює саму хвильову функцію $\psi_i \rightarrow \psi_j$ і помножує результат на скалярний інтеграл перекривання густин $\psi_j^* \psi_i$. Така структура зумовлена виключно антисиметрією багатоелектронної хвильової функції ферміонів (принцип Паулі). При варіаційному виведенні рівнянь Хартрі–Фока антисиметризація детермінанта Слейтера породжує додатковий член саме цієї форми, що не має класичного аналога.

Коментар

Обмінний член відмінний від нуля лише для спін-орбіталей з однаковим спіном. Якщо спіни різні, обмінні інтеграли точно дорівнюють нулю через ортогональність спінових функцій.

Отже, введення оператора Фока (6) дозволяє переписати багатоелектронну задачу так, ніби кожен електрон рухається в спеціально сконструйованому ефективному полі, що вже включає дію ядер, кулонівське відштовхування та квантовий обмін. Це поле визначається самими орбіталями, тому рівняння (5) мають розв'язуватися таким чином, щоб орбіталі й створене ними ж поле були взаємно узгодженими. Саме ця вимога самоузгодженості й становить фундаментальний зміст наближення Хартрі–Фока.

Структура енергії в методі Хартрі–Фока. У межах наближення Хартрі–Фока енергія системи виражається через середнє значення гамільтоніана:

$$E_{\text{HF}} = \langle \Phi_0 | \hat{H}_e | \Phi_0 \rangle,$$

що розкривається через одно- та двоелектронні інтеграли:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN} = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN},$$

де h_{ii} — одноелектронні інтеграли, J_{ij} і K_{ij} — кулонівський та обмінний інтеграли, а множник 1/2 враховує подвійний підрахунок взаємодій у сумі. Доданок V_{NN} — це енергія між'ядерного відштовхування (для атомів $V_{NN} = 0$).

Хімічна нотація та двоелектронні інтеграли

У хімічній літературі інтеграли кулонівської взаємодії записують через символи типу $(pq|rs)$:

$$(pq|rs) = \iint \varphi_p(\mathbf{r}_1) \varphi_q(\mathbf{r}_1) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \varphi_r(\mathbf{r}_2) \varphi_s(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2.$$

Тут комбінація $(pq|rs)$ описує взаємодію пари (p, q) із парою (r, s) .

У квантовій хімії, окрім стандартного двоелектронного інтеграла $(pq|rs)$, використовують також позначення з **подвійною рискою**:

$$(pq||rs) = (pq|rs) - (ps|rq).$$

Це — так званий **антисиметризований двоелектронний інтеграл** (або інтеграл Кулон–мінус–обмін), який природно виникає у формалізмі Хартрі-Фока.

У розгорнутому вигляді:

$$(pq||rs) = \iint \varphi_p(\mathbf{r}_1) \varphi_q(\mathbf{r}_1) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \varphi_r(\mathbf{r}_2) \varphi_s(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 - \\ - \iint \varphi_p(\mathbf{r}_1) \varphi_s(\mathbf{r}_1) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \varphi_r(\mathbf{r}_2) \varphi_q(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2.$$

Перша частина — це кулонівський інтеграл $(pq|rs)$, друга — обмінний інтеграл $(ps|rq)$.

0.1.3. Рівняння Хартрі-Фока в базисному представленні

Якщо не робити жодних припущень про функціональний вигляд орбіталей φ_i у рівнянні Хартрі-Фока (5), то неможливо виконувати їх розв'язок. Однак, якщо кожен орбіталь подати як лінійну комбінацію заздалегідь вибраних *базисних функцій* — функцій, схожих до воднеподібних, що описують поведінку електрона поблизу ядра, — рівняння можна звести до матричної форми, а процедуру розв'язку до чисельної процедури, придатної для реалізації на комп'ютері.

Ці базисні функції утворюють *базисний набір* розмірності M :

$$\{\chi_\mu\}_{\mu=1}^M.$$

Тоді у зручному для чисельної реалізації записі розкладання орбіталей у базисі атомних функцій набуває вигляду:

$$\varphi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i} \chi_\mu(\mathbf{r}). \quad (9)$$

У такому розкладі кожна орбіталь описується набором коефіцієнтів $C_{\mu i}$. Подальший розв'язок рівнянь Хартрі-Фока зводиться до знаходження саме цих коефіцієнтів.

Коментар

Формулювання задачі в такому вигляді уперше було запропоновано Клеменсом К. Й. Рутааном у класичній статті *Roothaan C. C. J. New Developments in Molecular Orbital Theory // Reviews of Modern Physics. 1951. Apr. Vol. 23, no. 2. P. 69–89.* У цій роботі вперше встановлено матричну форму рівнянь Хартрі–Фока, що нині відома як рівняння Хартрі–Фока–Рутаана (в англomовній літературі — Roothaan equations). Запроваджений Рутааном підхід зробив метод Хартрі–Фока придатним для ефективної чисельної реалізації.

Отже, продовжуючи підхід, закладений Рутааном, перейдемо до компактного матрично-векторного запису орбітального розкладу. Введемо вектор базисних функцій розмірності $M \times 1$:

$$\chi(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \chi_1(\mathbf{r}) \\ \chi_2(\mathbf{r}) \\ \vdots \\ \chi_M(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

та матрицю коефіцієнтів $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{M \times N}$, стовпці якої є коефіцієнтами окремих молекулярних орбіталей:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1N} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{M1} & C_{M2} & \cdots & C_{MN} \end{pmatrix}.$$

Тоді просторові орбіталі можна зібрати у вектор $\varphi(\mathbf{r}) \in \mathbb{R}^{N \times 1}$:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \varphi_1(\mathbf{r}) \\ \varphi_2(\mathbf{r}) \\ \vdots \\ \varphi_N(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

і повний АО $\rightarrow$ МО перехід записується компактно:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \mathbf{C}^T \chi(\mathbf{r}), \quad \mathbf{C}^T \in \mathbb{R}^{N \times M}.$$

Цей запис лише переписує ту саму лінійну комбінацію в матричній формі, де базис $\{\chi_\mu\}$ породжує координатне (АО-) представлення, а матриця $\mathbf{C}$ виконує зміну базису до МО-представлення.

Поняття *базису* дозволяє звести задачу до обчислення коефіцієнтів $C_{\mu i}$, що робить метод Хартрі–Фока чисельним.

Ключовим поняттям є **матриця густини**:

$$D_{\mu\nu} = \sum_i^N C_{\mu i} C_{\nu i}, \quad (10)$$

де N — число електронів.

У матричній формі це записують як

$$\mathbf{D} = \mathbf{C}_{\text{occ}} \mathbf{C}_{\text{occ}}^T, \quad \mathbf{D} \in \mathbb{R}^{M \times M},$$

де $\mathbf{C}_{\text{occ}}$ — матриця коефіцієнтів лише зайнятих молекулярних орбіталей.

Матриця $\mathbf{D}$ зберігає всю інформацію про електронну густину:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} \chi_\mu D_{\mu\nu} \chi_\nu = \chi^T(\mathbf{r}) \mathbf{D} \chi(\mathbf{r}). \quad (11)$$

і дозволяє обчислювати середні значення спостережуваної O :

$$\langle \hat{O} \rangle = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} O_{\mu\nu} = \text{Tr}[\mathbf{D}\mathbf{O}]. \quad (12)$$

Використовуючи базис, можна розрахувати матричні елементи одноелектронного гамільтоніану: $h_{\mu\nu} = T_{\mu\nu} + V_{\mu\nu}^{\text{en}}$, з інтегралами

$$T_{\mu\nu} = \int \chi_\mu \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 \right) \chi_\nu d\mathbf{r}, \quad V_{\mu\nu}^{\text{nuc}} = - \sum_A Z_A \int \frac{\chi_\mu \chi_\nu}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} d\mathbf{r}.$$

Матричні елементи двоелектронних інтегралів (або інтегралів відштовхування (*eri* — *electron repulsion integrals*)) є ключовими для врахування взаємодії між електронами в методі HF. Вони записуються в базисі атомних орбіталей $\{\chi_\mu\}$ у фізичній нотації (Chemist's notation) як:

$$(\mu\nu|\lambda\sigma) = \iint \frac{\chi_\mu^*(\mathbf{r}_1) \chi_\nu(\mathbf{r}_1) \chi_\lambda^*(\mathbf{r}_2) \chi_\sigma(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (13)$$

де $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^{-1}$ — кулонівський оператор відштовхування. Для реальних базисних функцій (як у стандартних HF-обчисленнях) комплексне спряження опускається: $\chi_\mu^* \rightarrow \chi_\mu$.

Ці інтеграли симетричні: $(\mu\nu|\lambda\sigma) = (\nu\mu|\lambda\sigma) = (\lambda\sigma|\mu\nu) = (\mu\nu|\sigma\lambda)$. Кількість таких інтегралів для базису розміром K — $O(K^4)$, що робить їх обчислення обчислювально витратним (використовуються апроксимації, як RI або Cholesky-розклад).

Кулонівський і обмінний оператори у базисному представленні описуються відповідними матрицями $\mathbf{J}$ та $\mathbf{K}$, елементи яких визначаються як:

$$J_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma), \quad K_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\lambda|\nu\sigma), \quad (14)$$

а матричні елементи фокіана виглядають як:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} [(\mu\nu|\lambda\sigma) - (\mu\lambda|\nu\sigma)] = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu||\lambda\sigma). \quad (15)$$

У компактному матричному вигляді фокіан записується як

$$\mathbf{F} = \mathbf{h} + \mathbf{J}[\mathbf{D}] - \mathbf{K}[\mathbf{D}], \quad (16)$$

У базисному представленні канонічні рівняння Хартрі-Фока для молекулярних орбіталей записуються як:

$$\sum_{\nu=1}^M F_{\mu\nu} C_{\nu i} = \varepsilon_i \sum_{\nu=1}^M S_{\mu\nu} C_{\nu i}, \quad \mu = 1, \dots, M; \quad i = 1, \dots, N, \quad (17)$$

де M — розмір базису, N — кількість електронів, $S_{\mu\nu}$ — елементи матриці перекриття:

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r},$$

$C_{\nu i}$ — коефіцієнти розкладу, ε_i — орбітальні енергії. Ця система N рівнянь для кожної орбіталі i еквівалентна узагальненій матричній формі (де стовпці матриці $\mathbf{C}$ — вектори коефіцієнтів орбіталей):

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon. \quad (18)$$

Розмірності матриць в рівняннях Хартрі-Фока

Матриця Фока $\mathbf{F}$ в базисі атомних орбіталей має розмірність $M \times M$. Така сама розмірність і в матриці $\mathbf{S}$ інтегралів перекривання атомних функцій. Матриця $\mathbf{C}$ коефіцієнтів розкладання молекулярних орбіталей за атомним базисом має розмірність $M \times N$. І нарешті, діагональна матриця ε орбітальних енергій має розмірність $N \times N$:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{cccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{F} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_M \underbrace{\left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right)}_N = \underbrace{\left(\begin{array}{cccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{S} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_M \underbrace{\left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right)}_N \underbrace{\left(\begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \varepsilon \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_N$$

Матричні елементи $T_{\mu\nu}$, $V_{\mu\nu}^{\text{нuc}}$, $\left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right]$ та $S_{\mu\nu}$, обчислюється один раз на початку і використовується в усіх SCF-ітераціях. PySCF вищевказані інтеграли обчислює автоматично:

```
from pyscf import gto
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')
```

```
K = mol.nao # Розмір базису K=2 для H2 STO-3G

# Одноелектронні інтеграли (K x K матриці)
T = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
S = mol.intor('int1e_ovlp') # Матриця перекриття

# Двоелектронні інтеграли (K x K x K x K тензор)
eri = mol.intor('int2e') # (μν|λσ) у chemist's notation
```

Матриця густини та матриця фока обчислюються вже після запуску SCF-процедури:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Запуск SCF процедури
mf = scf.RHF(mol).run()

# Обчислення матриці густини в AO-представленні
D = mf.make_rdm1()

# Одноелектронний гамільтоніан h
h = mf.get_hcore()

# Двоелектронні інтеграли
eri = mol.intor('int2e')

# Обчислення J та K (залежні від D!)
# np.einsum() - реалізація правила Ейнштейна для сумування індексів у бібліотеці NumPy.
J = np.einsum('ijkl,kl->ij', eri, D) # J_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μν|λσ)
K = np.einsum('iljk,kj->ij', eri, D) # K_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μλ|νσ)

# Матриця Фока для RHF (вручну для ілюстрації)
F_manual = h + J - 0.5 * K

# Матриця Фока з PySCF (автоматично обчислена в SCF)
F_pyscf = mf.get_fock()

# Орбітальні енергії
orbital_energies = mf.mo_energy

# Вивід для перевірки
print('h:\n', np.round(h, 6))
print('J:\n', np.round(J, 6))
print('K:\n', np.round(K, 6))
print('F (вручну):\n', np.round(F_manual, 6))
print('F (з PySCF):\n', np.round(F_pyscf, 6))
```

Компоненти енергії системи, як спостережувані величини, в орбітальному представленні виражається через матрицю густини (див. (12)):

$$T = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} T_{\mu\nu}, \quad V_{eN} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}, \quad V_{ee} = \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}),$$

де T — кінетична енергія електронів, V_{eN} — потенціальна енергія взаємодії електронів із ядрами, а V_{ee} — енергія електрон-електронної взаємодії, яка є ефективним середнім описом кулонівського відштовхування між електронами з урахуванням обмінного (квантового) внеску, що виникає внаслідок антисиметрії хвильової функції. Сама енергія дорівнює:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}) + V_{NN}, \quad (19)$$

Де кулонівський та обмінний внески визначаються через двоелектронні інтеграли (14).

Компоненти енергії системи в *представленні атомних орбіталей* (АО-представлення) природно записуються в матричному вигляді. Кінетична енергія, енергія взаємодії електрон–ядро та електрон–електронна взаємодія набувають форми

$$T = \text{Tr}[\mathbf{D} \mathbf{T}], \quad V_{eN} = \text{Tr}[\mathbf{D} \mathbf{V}^{\text{nuc}}], \quad V_{ee} = \frac{1}{2} \text{Tr}[\mathbf{D} (\mathbf{J} - \mathbf{K})].$$

Повна енергія Хартрі-Фока тоді записується компактно:

$$E_{\text{HF}} = \text{Tr}[\mathbf{D} \mathbf{h}] + \frac{1}{2} \text{Tr}[\mathbf{D} (\mathbf{J} - \mathbf{K})] + V_{NN}. \quad (20)$$

Або використовуючи матрицю Фока (16), можна переписати енергію у симетризованому вигляді

$$E_{\text{HF}} = \frac{1}{2} \text{Tr}[\mathbf{D} (\mathbf{h} + \mathbf{F})] + V_{NN}. \quad (21)$$

Розрахунок енергії та компонент в PySCF:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

# Створення молекули (H2, STO-3G)
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Інтеграли, які обчислюються на основі базисних функцій
T_int = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V_eN_int = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
eri = mol.intor('int2e') # Двоелектронні інтеграли (μν|λσ)

# Між'ядерне відштовхування
V_NN = mol.energy_nuc()

# Запуск SCF процедури (RHF)
mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

# Матриця густини
D = mf.make_rdm1()

veff = mf.get_veff(mol, D)
```

```

# Матриця одночастинкових інтегралів
h = mf.get_hcore() # h = T_int + V_eN_int

# Компоненти енергії через поелементне множення
T = (D * T_int).sum() # Кінетична енергія <T> = Tr(D T)
V_eN = (D * V_eN_int).sum() # Притягання електрона до ядра <V_eN> = Tr(D V_eN)
V_ee = 1/2 * (D * veff).sum() # Енергія електрон-електронної взаємодії

# HF енергія системи
E_tot = T + V_eN + V_ee + V_NN # Повна HF-енергія
# Вбудований спосіб
# E_tot = mf.e_tot

# Вивід
print('≡≡≡ Компоненти енергії (hartree) ≡≡≡')
print(f'T = {T:.6f}')
print(f'V_eN = {V_eN:.6f}')
print(f'V_ee = {V_ee:.6f}')
print(f'V_NN = {V_NN:.6f}')
print(f'E_HF = T + V_eN + V_ee + V_NN = {T:.6f} {V_eN:.6f} + {V_ee:.6f} + {V_NN:.6f} =
↳ {E_tot:.6f}')

```

У PySCF усі складові енергії системи — кінетична, електрон–ядерна, електрон–електронна, між’ядерна та повна енергія Хартрі–Фока — можуть бути отримані безпосередньо через набір спеціалізованих API-методів класу `scf.hf.SCF`. Для кожного з них передбачено окремі функції, наприклад, `energy_elec()` для електронної частини, `energy_nuc()` для ядерної взаємодії, `energy_tot()` для повної енергії, а також допоміжні процедури `get_hcore()`, `get_jk()`, `get_veff()` та `get_fock()` для побудови окремих операторів і потенціалів, що входять до виразу енергії. Завдяки цьому енергію можна отримати кількома способами: безпосередньо з атрибутів об’єкта SCF після виконання `mf.run()`, або вручну, обчислюючи внески через інтеграли та матриці густини. Повний список методів наведено у вихідному коді PySCF у модулі `pyscf/scf/hf.py`, де всі API-команди задокументовано з прикладами використання.

0.2. SFC-процедура

SCF-процедура — ітераційна: з початкового наближення $\mathbf{D}^{(0)}$ послідовно будується $\mathbf{F}^{(k)}$, розв’язується (18) для $\mathbf{C}^{(k+1)}$, оновлюється $\mathbf{D}^{(k+1)} = \mathbf{C}_{\text{occ}}^{(k+1)}(\mathbf{C}_{\text{occ}}^{(k+1)})^T$, і цикл триває до збіжності $\|\mathbf{D}^{(k+1)} - \mathbf{D}^{(k)}\| < 10^{-8}$. Тоді обчислюється остаточна E_{HF} та перевіряється віріальне співвідношення. В програмі `c HF_procedure.py` показуються всі етапи RHF розрахунку, а на (рис. 1) показана блок-схема процесу.

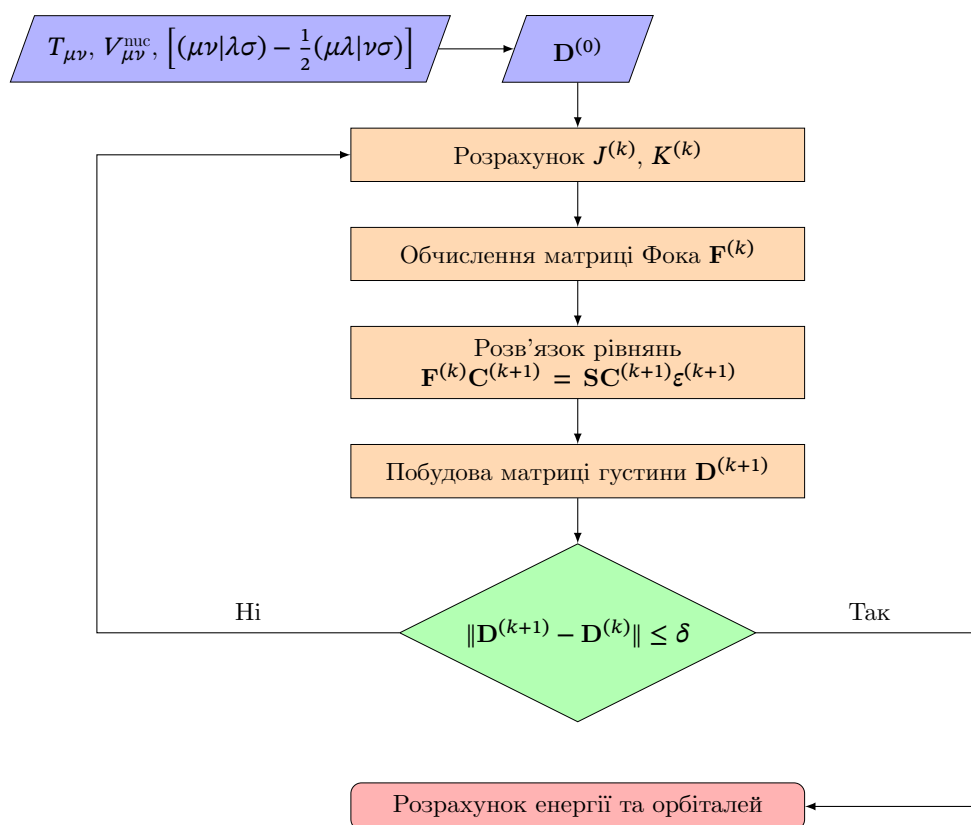


Рис. 1. Блок-схема SFC-процедури.

Метод DIIS у SCF-процедурі

Для стабілізації та прискорення збіжності SCF-ітерацій зазвичай застосовують алгоритм *DIIS* (Direct Inversion in the Iterative Subspace). Його суть полягає у побудові екстрапольованої матриці Фока як лінійної комбінації кількох попередніх ітерацій, причому коефіцієнти обираються так, щоб мінімізувати комутаційний залишок

$$\mathbf{R} = \mathbf{FDS} - \mathbf{SDF}.$$

Отримана таким чином матриця Фока має значно кращі збіжні властивості. Детальний опис методу DIIS наведено в додатку ??.

Для перевірки коректності розв'язку (стаціонарність) також використовується **віріальне співвідношення**:

$$2\langle T \rangle + \langle V \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} = -2,$$

де T та V — кінетична та потенціальна енергія. Це співвідношення перевіряє баланс між кінетичною та потенціальною енергією, і його виконання свідчить про коректність SCF-збіжності (див. додаток ??).

0.2.1. Початкове наближення для матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$.

Початкове наближення матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$ визначає, з чого стартує ітераційна процедура самозгодженого поля (SCF). Його вибір впливає на

швидкість і стабільність збіжності, особливо для великих або сильно корельованих систем.

Основна вимога до будь-якого початкового наближення:

$$\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) \approx N_e,$$

де N_e — число електронів, а $\mathbf{S}$ — матриця перекриття базисних функцій. Інакше кажучи, початкова густина має відповідати загальному числу електронів системи.

Найпростіше наближення — **нульове**:

$$\mathbf{D}^{(0)} = \mathbf{0},$$

при якому перша ітерація SCF еквівалентна діагоналізації одноелектронного гамільтоніана $\mathbf{h} = \mathbf{T} + \mathbf{V}^{\text{nuc}}$ (`init_guess='hcore'`). У більшості практичних випадків застосовуються більш фізичні методи, які враховують атомну будову системи.

У пакеті **PySCF** реалізовано кілька варіантів побудови $\mathbf{D}^{(0)}$:

- `'atom'` — густини отримуються з окремих атомів у вибраному базисі. Для кожного атома A виконується розрахунок Хартрі–Фока в тому самому базисі, внаслідок чого утворюється матриця густини $\mathbf{D}^A$ у локальному атомному базисі. Далі всі ці густини переносяться в молекулярний базис $\{\chi_\mu\}$ та сумуються:

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{P}_A^T \mathbf{D}^A \mathbf{P}_A,$$

де $\mathbf{P}_A$ — матриця проєкції атомного базису атома A на спільний базис молекули. Таке побудування забезпечує фізично узгоджену початкову густину навіть для відкритих систем і радикалів.

- `'1e'` (або `hCore`) — діагоналізація одноелектронного гамільтоніана $\mathbf{hC} = \mathbf{SC}\epsilon$; густина утворюється як

$$\mathbf{hC}^{(0)} = \mathbf{SC}^{(0)}\epsilon^{(0)}, \quad \mathbf{D}^{(0)} = 2 \sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} \mathbf{c}_i^{(0)} (\mathbf{c}_i^{(0)})^T,$$

де $N_{\text{occ}} = N_e/2$.

- `'minao'` — **Minimal Atomic Orbitals**: з проєкцією атомних густин із мінімального базису (STO-3G) на поточний.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{P}^A \mathbf{D}_{\text{min}}^A (\mathbf{P}^A)^T, \quad \mathbf{P}^A = \mathbf{S}_{\text{mol,min}}^A (\mathbf{S}_{\text{min}}^A)^{-1}.$$

Це стандартний і найстійкіший варіант.

- `'chk'` — густина з попереднього розрахунку, використовується для рестартів.

Типовий запуск SCF із зазначенням початкового наближення:

```
mf = scf.RHF(mol).run(init_guess='minao')
```

0.3. Які бувають базиси

Для практичного розв'язання рівнянь Хартрі–Фока необхідно задати *базисний набір* — скінченну систему функцій, у просторі яких розкладаються молекулярні орбіталі. Якість і обчислювальна складність усієї задачі визначається саме вибором цього базису.

Атомні орбіталі типу STO. Природним вибором були б орбіталі, подібні до аналітичних розв'язків атома водню:

$$\chi_{\text{STO}}(r, \theta, \varphi) = N r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi),$$

які називають **Slater-type orbitals (STO)**. Вони добре відтворюють поведінку електронної густини поблизу ядра ($r \rightarrow 0$) та правильний експоненційний спад при $r \rightarrow \infty$. Однак головна проблема — обчислення багатьох інтегралів для STO немає аналітичного виразу, що робить їх чисельно громіздкими.

Гаусові базисні функції (GTO). З цієї причини в більшості сучасних квантово-хімічних програм використовуються так звані **Gaussian-type orbitals (GTO)**:

$$\chi_{\text{GTO}}(r, \theta, \varphi) = N r^{2n-2} e^{-\alpha r^2} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi).$$

Попри те, що GTO гірше описують поведінку густини біля ядра, вони мають надзвичайно важливу властивість: добуток двох гаусових функцій з різними центрами знову є гаусом. Це дозволяє обчислювати всі одно- та двоелектронні інтеграли аналітично — ключова перевага для комп'ютерних розрахунків.

Зв'язок STO і GTO. Щоб поєднати фізичну точність STO і обчислювальну зручність GTO, кожен Slater-орбіталь апроксимують як лінійну комбінацію кількох GTO:

$$\chi_{\text{STO}} \approx \sum_{k=1}^{N_g} c_k \chi_{\text{GTO},k}.$$

Класичний приклад — базис **STO-3G**, у якому кожна STO замінюється трьома підібраними гаусами (звідси «3G»). Такі «мінімальні» базиси відтворюють лише заповнені атомні орбіталі та забезпечують найпростіше представлення молекули.

Для наочності розглянемо розклад 1s-орбіталі типу STO через три гаусові функції (**STO-3G**):

$$\chi_{1s}^{\text{STO-3G}}(r) = \sum_{i=1}^3 c_i N_i e^{-\alpha_i r^2},$$

де N_i — нормувальні константи, а коефіцієнти c_i і експоненти α_i підбираються так, щоб максимально наблизити форму до справжньої експоненти $e^{-\zeta r}$.

Для 1s-орбіталі (стандартна параметризація STO-3G):

i	1	2	3
c_i	0.444635	0.535328	0.154329
α_i	0.109818	0.405771	2.22766

Отже,

$$\chi_{1s}^{\text{STO-3G}}(r) = 0.444635 e^{-0.109818r^2} + 0.535328 e^{-0.405771r^2} + 0.154329 e^{-2.22766r^2}.$$

Ця комбінація дуже точно відтворює експоненційний спад STO, але зберігає всі переваги аналітичного інтегрування для гаусових функцій.

Наочне порівняння форми STO та її апроксимації STO-3G показано на рис. 2.

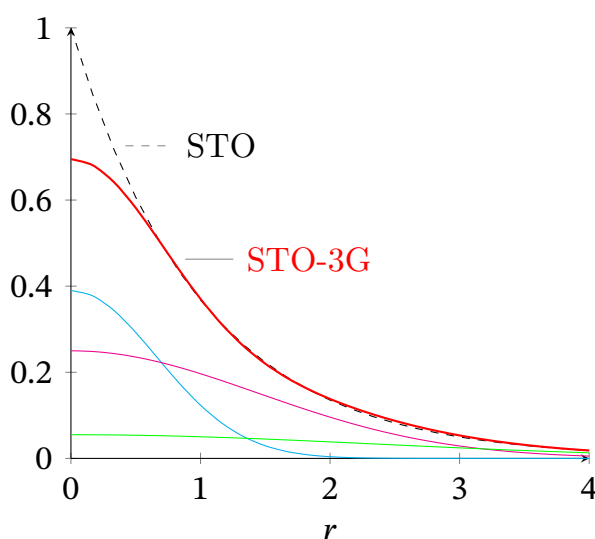


Рис. 2. Порівняння радіальної частини 1s орбіталі слейтерового типу (STO, пунктир) та її апроксимації трьома гаусовими функціями (STO-3G, червона суцільна лінія). Окремі GTO (кольорові лінії) мають різну ширину та амплітуду, але їхня сума добре відтворює експоненційний спад STO.

Як видно з рис. 2, широка GTO (ціанова) відповідає за поведінку на великих відстанях, вузька (зелена) — за область біля ядра, а середня (магєнтова) — за проміжну зону. Така комбінація забезпечує баланс між точністю та обчислювальною ефективністю.

Причини розширення базисів. Мінімальні базиси, як-от STO-3G, часто є надто обмеженими. Вони містять лише стільки функцій, скільки потрібно для опису заповнених атомних орбіталей в ізольованих атомах, без можливості гнучко змінювати форму орбіталей у молекулі. Унаслідок цього такі базиси не враховують деформацію орбіталей під час утворення хімічного зв'язку, зміну електронної густини при поляризації, а також розмиття густини в слабо зв'язаних або збуджених станах.

Для точнішого опису електронної густини та поляризації орбіталей використовують розширені набори:

- **Double-zeta (DZ), triple-zeta (TZ)** — по дві чи три функції на кожен орбіталь;
- **Поляризаційні функції** (наприклад, d або f на легких елементах);
- **Дифузні функції** (з малими α) для опису розмитих електронних хмар.

Таблиця 1. Ієрархія базисних наборів

Базис	Опис
ST0-3G	мінімальний, дуже швидкий
6-31G	валентно-розщеплений (double-zeta)
6-31G*	додано d -поляризаційні функції
6-311G**	triple-zeta + p, d -поляризація
cc-pVDZ	кореляційно-узгоджений double-zeta
cc-pVTZ	стандарт для високоточного розрахунку
aug-cc-pVTZ	+ дифузні функції

Таким чином, вибір базисного набору — це компроміс між обчислювальними витратами та точністю відтворення хвильової функції.

Базисні набори в PySCF. PySCF підтримує сотні стандартних базисів, доступних через інтеграцію з [Basis Set Exchange \(BSE\)](#) [0].

Повний перелік доступних базисів можна отримати так:

```
from pyscf.gto import basis
print(sorted(basis.ALIAS.keys())) # відсортований список базисів
```

Для дослідницьких розрахунків рекомендується **cc-pVTZ**, для попереднього скринінгу — **6-31G*** або **def2-SVP**.

0.4. Варіанти методу Хартрі–Фока

У попередній секції було розглянуто загальну форму рівнянь Хартрі–Фока. Однак конкретна реалізація залежить від *спінового стану системи* та того, чи є електронні оболонки заповненими або частково зайнятими. Залежно від цього використовуються різні варіанти HF-методу.

0.4.1. Обмежений метод Хартрі–Фока

Обмежений метод Хартрі–Фока (Restricted Hartree–Fock, або RHF) застосовується до систем із *замкненими оболонками*, де всі орбіталі заповнені парами електронів з протилежними спінами (3):

$$\varphi_i^\alpha(\mathbf{r}) = \varphi_i^\beta(\mathbf{r}) = \varphi_i(\mathbf{r}).$$

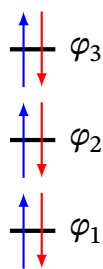


Рис. 3

Кожна просторова орбіталь φ_i містить два електрони (один зі спіном α , інший β). Тому матриця густини має вигляд

$$\mathbf{D} = 2\mathbf{C}_{\text{occ}} \mathbf{C}_{\text{occ}}^T, \quad \mathbf{D} \in \mathbb{R}^{M \times M},$$

а матриця Фока спрощується:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right],$$

або в компактному вигляді:

$$\mathbf{F} = \mathbf{h} + \left(\mathbf{J}[\mathbf{D}] - \frac{1}{2}\mathbf{K}[\mathbf{D}] \right).$$

RHF підходить для синглетних систем (He, Ne, H₂ у синглетному стані). У PySCF — це стандартна реалізація класу `scf.RHF`.

```
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.4', basis='sto-3g')
mf = scf.RHF(mol).run()
print('E(RHF) =', mf.e_tot)
```

0.4.2. Необмежений метод Хартрі-Фока

Необмежений метод Хартрі-Фока (Unrestricted Hartree-Fock, або UHF) дозволяє різні просторові орбіталі для електронів зі спінами α та β (4):

$$\varphi_i^\alpha \neq \varphi_i^\beta.$$

Таким чином, будується дві окремі матриці густини:

$$D_{\mu\nu}^\alpha = \sum_i^{N_\alpha} C_{\mu i}^\alpha C_{\nu i}^\alpha, \quad D_{\mu\nu}^\beta = \sum_i^{N_\beta} C_{\mu i}^\beta C_{\nu i}^\beta,$$

і відповідні матриці Фока:

$$F_{\mu\nu}^\alpha = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[(D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\alpha(\mu\lambda|\nu\sigma) \right],$$

$$F_{\mu\nu}^\beta = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[(D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\beta(\mu\lambda|\nu\sigma) \right].$$

Рис. 4

У компактному матричному вигляді це можна записати як

$$\mathbf{F}^\alpha = \mathbf{h} + \mathbf{J}[\mathbf{D}^\alpha + \mathbf{D}^\beta] - \mathbf{K}[\mathbf{D}^\alpha], \quad \mathbf{F}^\beta = \mathbf{h} + \mathbf{J}[\mathbf{D}^\alpha + \mathbf{D}^\beta] - \mathbf{K}[\mathbf{D}^\beta].$$

UHF добре описує системи з непарною кількістю електронів (H, O, NO, радикали). Недолік: **порушення чистоти спіну** (див. секцію ??), тобто

$$\langle \hat{S}^2 \rangle \neq S(S+1),$$

через те, що хвильова функція не є власним станом оператора $\hat{S}^2$. У PySCF:

```
scf.UHF(mol).
```

```
mf = scf.UHF(mol).run()
print('E(UHF) =', mf.e_tot)
print('<S^2> =', mf.spin_square()[0])
```

0.4.3. Restricted Open-Shell Hartree-Fock (ROHF)

ROHF — компроміс між RHF і UHF, який зберігає однакові орбіталі для парних електронів, але допускає різні для неспарених. Для замкнених орбіталей:

$$\varphi_i^\alpha = \varphi_i^\beta = \varphi_i,$$

для відкритих — лише α -електрони. Це забезпечує точне збереження $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S+1)$ при врахуванні відкритої конфігурації.

ROHF використовується для систем із *мультиплетними* станами (триплети, дублети), наприклад O₂, CH₂, NO. У PySCF реалізація через `scf.ROHF`.

```
mf = scf.ROHF(mol).run()
print('E(ROHF) =', mf.e_tot)
```

0.4.4. Generalized Hartree-Fock (GHF)

У загальному випадку хвильова функція записується через спин-спінори:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \varphi_i^\alpha(\mathbf{r}) \\ \varphi_i^\beta(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

що дозволяє змішування спінових компонент у кожній орбіталі. GHF — найзагальніша форма, що не зберігає проєкцію спіну, але дає найгнучкіший опис у сильно корельованих системах (феромагнетики, спин-кросовери). У PySCF — клас `scf.GHF(mol)`.

```
mf = scf.GHF(mol).run()
```

0.4.5. Порівняння методів

Основні характеристики різних варіантів методу Хартрі-Фока узагальнено в табл. 2.

Попри спільну ідею — самозгодженого середнього поля — ці варіанти відрізняються насамперед тим, *які симетрії дозволено порушувати* задля енергетичного виграшу. Метод RHF зберігає і спінову, і просторову симетрію, тому забезпечує стабільність, але обмежує варіаційний простір. У UHF спінова симетрія знімається, що часто знижує енергію, проте призводить до змішування станів із різним спіном (*spin contamination*). ROHF частково

Таблиця 2. Основні варіанти методу Хартрі–Фока

Метод	Спінова структура	Відкриті оболонки	Коментар
UHF	$\varphi_i^\alpha \neq \varphi_i^\beta$	Так	Радикали, порушення $\langle \hat{S}^2 \rangle$
RHF	$\varphi_i^\alpha = \varphi_i^\beta$	Ні	Закриті оболонки (синглети)
ROHF	частково спільні орбіталі	Так	Виправлення до UHF для правильного спіну
GHF	ψ_i — спінор	Так	Повністю узагальнена форма, рідко використовується

відновлює спінову чистоту, але при цьому втрачає варіаційну простоту й має неоднозначне визначення енергії орбіталей — різні реалізації (MCSCF-подібні чи проекційні) можуть давати відмінні результати. Нарешті, GHF дозволяє порушення обох симетрій — спінової та просторової — що дає найзагальніше формулювання, здатне описувати навіть *спін-поляризаційні* ефекти або передрелятивістські змішування спінів.

У практичних розрахунках RHF і UHF залишаються базовими, тоді як ROHF застосовують у мультиплетних станах (наприклад, у CASSCF), а GHF — радше в тестових або релятивістських дослідженнях.